

18	面	131122211000044191	2001010100	2	1202	设施农用地	30	131
19	面	131122211000062853	2001010100	55	0307	其他林地	30	131
20	面	131122211000062854	2001010100	56	1202	设施农用地	30	131
21	面	131122211000048624	2001010100	92	0307	其他林地	30	131
22	面	131122211000062987	2001010100	21	0307	其他林地	10	131
23	面	131122211000045120	2001010100	53	0404	其他草地	30	131
24	面	131122211000045255	2001010100	83	0103	旱地	30	131
25	面	131122211000045607	2001010100	58	0404	其他草地	30	131
26	面	131122211000041112	2001010100	126	0102	水浇地	30	131
27	面	131122211000041166	2001010100	2	0102	水浇地	30	131
28	面	131122211000041668	2001010100	40	0102	水浇地	30	131

1

(24601 / 89295 已选择)

耕地质量等级评价单元图 | DLTB

2.

二、 图件成果

（1） 完整性

无

（2） 规范性

1. 耕地质量等级图缺少署名、高程基准等信息

武邑县第三次土壤普查领导小组办公室 编制	1:50,000	制图单位:
土壤调查时间:	0 3 6 12千米	制图员:
坐标系: 2000国家大地坐标系 地图投影: 高斯-克吕格投影三度带		制图时间: 二〇二六年一月

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

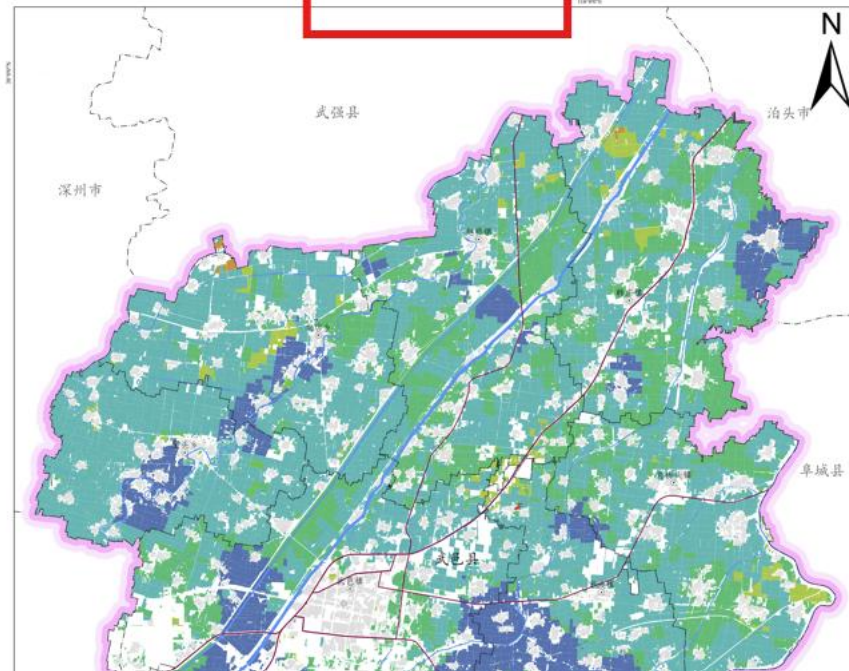
2. 耕地质量等级图中表格只需要列出有的等级

耕地质量等级	面积(公顷)	占比(%)
一等	0	0
二等	0	0
三等	7542.98	12.88
四等	40013.93	68.32
五等	7390.49	12.96
六等	3421.54	5.84
七等	0	0
八等	0	0
九等	0	0
十等	0	0
总计	58568.94	100

3. 图片名与图廓名不一致，请检查所有图片成果

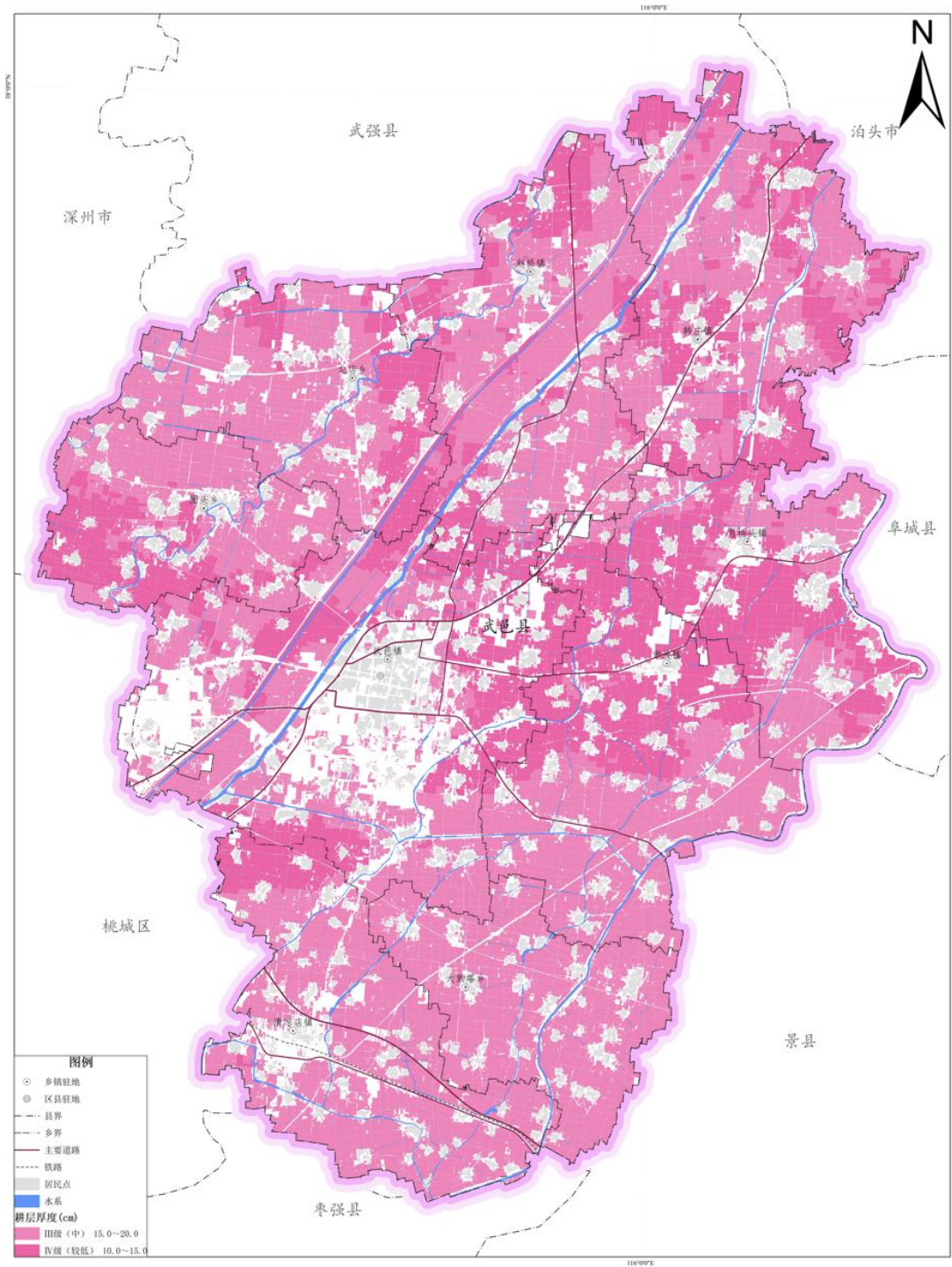
131122武邑县耕地耕层质地分布图.jpg

武邑县耕地耕层质地分布图



4. 耕层厚度图例颜色与晕线颜色相近，建议修改

武邑县耕地耕层厚度分布图



5.

(3) 准确性

无

三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 目录建议统一用宋体，不加粗

目 · · 录

一、评价方法概述	3
(一) 技术路线	3
(二) 资料收集与整理	6
(三) 评价单元划分	7
(四) 评价指标体系建立	8
1.武邑县评价指标集	8
2.指标权重与隶属度确定	8
3.综合指数计算与等级划分	11
4.指标基础数据来源	12

2. 帽段应突出重点

武邑县，隶属河北省衡水市，位于河北省东南部，衡水市东北部，东邻阜城县、景县、西接桃城区、深州市，南与枣强县接壤，北与武强县毗连，东北与泊头市为邻。地处京津都市经济圈和临港经济半径辐射范围之内。地理坐标介于东经 115°45'--116°08'，北纬 37°37'-38°00'之间，东西最宽 27 公里，南北最长 42.5 公里，总面积 830.1 平方公里。截至 2025 年 7 月，7 个镇、2 个乡、另有 1 个开发区：武邑镇、清凉店镇、肖桥头镇、审坡镇、赵桥镇、龙店镇、韩庄镇、大紫塔乡、圈头乡、县经济开发区。县政府驻地武邑镇。截至 2024 年 1 月，截至 2024 年 1 月，武邑县总人口 30.9685 万，其中农村人口 23.9506 万，绝大多数为汉族人。↵

地貌：武邑县属于河北省中南部平原，全境地势平坦，由西南向东北平微倾斜，海拔 15.10-22.50 米，平均海拔 20 米。气候：武邑县属暖温带半干旱季风气候，气候温和，四季分明。年平均日照时间 2575.6 小时，全年日照率 58%。年平均气温 12.6℃，无霜期 195 天，地面平均温度 11.9℃，年平均 5 厘米地温 13.8℃。年平均降水量 518.5 毫米左右。土

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的曹城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连塔镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3. 评价单元划分部分写法应明确单元数量，底图来源与比例尺等

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

评价单元的确定是保证评价精度和科学性的基础。本次工作严格遵循《规范》第 4.2 条规定：以行政区划图、土地利用现状图、土壤类型图叠加形成的耕地图斑作为评价单元。

评价单元底图来源于武邑县最新的行政区划图、第三次全国国土调查确认的土地利用现状图，以及土壤三普形成的县级土壤类型图。通过 GIS 空间叠加分析技术，将三者进行

7

精确叠加。

对叠加后产生的耕地图斑进行拓扑检查与处理，剔除面积过小的破碎图斑（按规范进行合并或合理处理），最终形成用于耕地质量评价的评价单元图层。每个评价单元均具有唯一的空间标识和属性信息，包含了其所属的行政区划、土地利用类型和土壤类型。

通过上述方法，本次评价将武邑县 878534.10 亩耕地区划分为不同评价单元，确保了评价结果能够精细反映全县耕地的内部差异。

4. 未提供指标插图并分析空间分布

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

有效土层厚度/质地构型/耕层质地：这些指标与土壤类型关联紧密，严禁使用空间插值。通过建立与“土种”的对应关系，从土壤图属性中直接提取或利用代表性剖面点“以点带面”进行赋值。↵

土壤有机质/有效磷/速效钾/pH 值：这些指标空间连续性较好，采用随机森林等空间插值方法生成栅格图，然后在评价单元内统计平均值进行赋值。↵

水资源条件/排水能力：基于农田水利数据、外业调查和地形分析，勾绘灌溉条件分区图和排水能力分区图，与评价单元图叠加提取，并划分为“充分满足、满足、基本满足、不满足”等级别。↵

在空间制图方面，为每个评价指标均生成了空间分布图，清晰展示了其在武邑县的分布规律，为分析耕地质量空间分异格局提供了直观依据。↵

5. 评价结果验证应有具体数据支撑

示例

（一）与历史数据进行对比

与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比。绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，绍兴市第三次土壤普查现状耕地的质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.78%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与绍兴统计年鉴、三普外业调查的数据进行产粮对比等。

农业生产模型：利用农业生产系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较高的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息，最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。嵊中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。嵊中县农业种植业的核心区耕地土壤主要受黑炉土、黄棕土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集嵊中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与嵊中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和嵊中县往年评价结果。

聘请熟悉嵊中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

为保证评价结果的准确性与可靠性，武邑县土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。↵

产量验证：收集了武邑县近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于

14↵

中、低等地，趋势吻合良好。↵

对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。↵

6. 潜力计算应列出拟合函数、参数等，计算结果需要与公布数据进行校正，而不是单纯列出计算公式。

示例

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

根据招远 2022 年统计年鉴的资料，招远全年粮食播种面积为 56.46 万亩。根据第三次国土调查数据招远耕地面积为 67.52 万亩。区域年度耕地粮食生产潜力为 751.83kg 亩。

$$Y_2 = y \cdot s \cdot k = 751.83 \times 67.52 \times 10^4 \times (56.46 / 67.52) = 42448.32 \times 10^4 \text{ (kg)}$$

式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力， y 为区域年度耕地粮食产能水平， s 为区域面积， k 为校正系数（区域耕地播种面积与区域耕地总面积的比值）。

2023年招远市国民经济和社会发展统计公报

浏览数: 2609

字号: 大 中 小

分享:



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市委市政府的发展思路，聚焦“全面提升”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，经济呈现回升向好的良好发展态势，实现了经济质的有效提升和量的合理增长。

一、综合

九等^①

0.7107^②

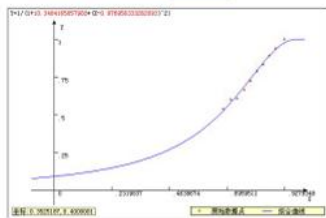
720^③

十等^④

0.6803^⑤

650^⑥

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求偶函数。^⑦



作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^⑧

调整系数 = $(120.09 / 2) / 77.93 = 0.7705$ ^⑨

产能潜力约为 64 (83.55×0.7705) 万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^⑩

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

7. 各乡镇耕地质量等级、面积限制因素应详细阐述

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

从乡镇尺度看，武邑县共 14 个乡镇，其中苗圃场的质量平均等级最高，为 4.76；河北宏义开发公司的质量平均等级最低，为 3.40。

表 10·武邑县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
武邑镇	1171.78	14.07	7155.23	85.93	8327.01
龙店镇	1877.68	33.42	3740.26	66.58	5617.94
圈头乡	252.56	5.47	4365.52	94.53	4618.08
苗圃场	0	0	65.27	100.42	65.27
清凉店镇	488.61	7.73	5835.31	92.27	6323.92
审坡镇	1158.21	14.68	6732.93	85.32	7891.14
县砖厂	0	0	24.02	100.1	24.02
武邑华丰开发公司	0	0	17.65	98.07	17.65
大紫塔乡	564	11.21	4467.17	88.79	5031.17
河北宏义开发公司	0	0	0.35	100	0.35
肖桥镇	940	17.57	4409.75	82.43	5349.76
赵桥镇	661.52	9.1	6605.06	90.89	7266.58
韩庄镇	428.61	5.35	7586.08	94.65	8014.69
县原种场(审坡农场)	0	0	21.35	100	21.35
合计	7542.98	/	51025.96	/	58568.94

(3) 准确性
无

四、 附件

1. 无附件文件夹

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院